

Практикум №3

Візуалізація даних у Data Studio

Виконав студент 2 курсу Янов Богдан

<https://datastudio.google.com/reporting/822e9966-7850-4120-b0bf-a1bb90b7ac4c>

1. DataSource

Для побудови звіту використано аналітичну вітрину продажів Olist, експортовану зі сховища SQLite, створеного в АД1-AD2. Вітрина об'єднує `fact\_order\_items` з вимірами дати, категорії, локації покупця, локації продавця, статусу замовлення та відгуку.

Показник	Значення
Період даних	2016-09-04 - 2018-09-03
Позицій замовлень	112,650
Унікальних замовлень	98,666
Загальна виручка	15,843,553.24
Середній час доставки	12.48 днів
Частка запізнених доставок	7.90%

1.1. Поля DataSource

Field 		Type	Default Aggregation	
_purchase_date	:	ABC Text	▼	None
category	:	ABC Text	▼	None
customer_city	:	ABC Text	▼	None
customer_state	:	ABC Text	▼	None
days_to_delivery	:	123 Number	▼	Average ▼
delivery_delay_days	:	123 Number	▼	Average ▼
delivery_status	:	ABC Text	▼	None
freight_value	:	123 Number	▼	Sum ▼
month	:	123 Number	▼	None ▼
order_id	:	ABC Text	▼	None
order_item_id	:	123 Number	▼	Sum ▼
order_status	:	ABC Text	▼	None
price	:	123 Number	▼	Sum ▼
purchase_date fx	:	 Date	▼	None
revenue	:	123 Number	▼	Sum ▼
review_score	:	123 Number	▼	Average ▼
selected_metric_value fx	:	123 Number	▼	None ▼
selected_metric_value fx	:	123 Number	▼	None ▼
seller_state	:	ABC Text	▼	None
was_delivered_late	:	123 Number	▼	Average ▼
year	:	123 Number	▼	None ▼
year_month	:	ABC Text	▼	None
Metrics (1)				
Record Count	:	123 Number	▼	Auto

2. Екранні форми Dashboard

Dashboard містить загальні KPI, фільтри, параметр вибору метрики, pivot table, кругову діаграму, лінійний графік за місяцями та стовпчиковий звіт за категоріями.

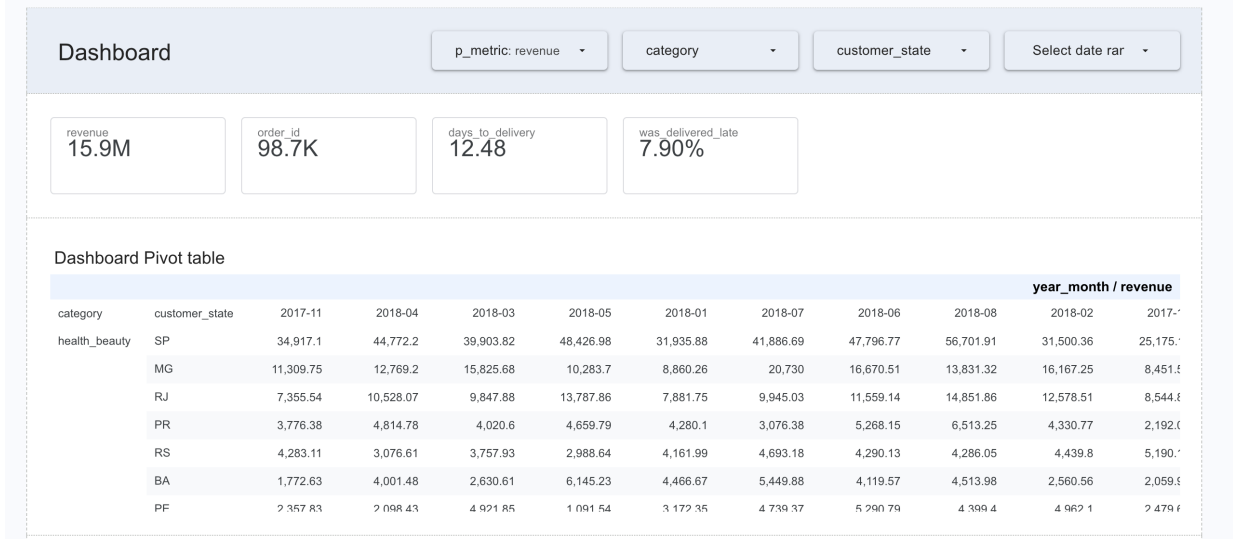


Рисунок 1 - верхня частина dashboard: фільтри, KPI та pivot table.

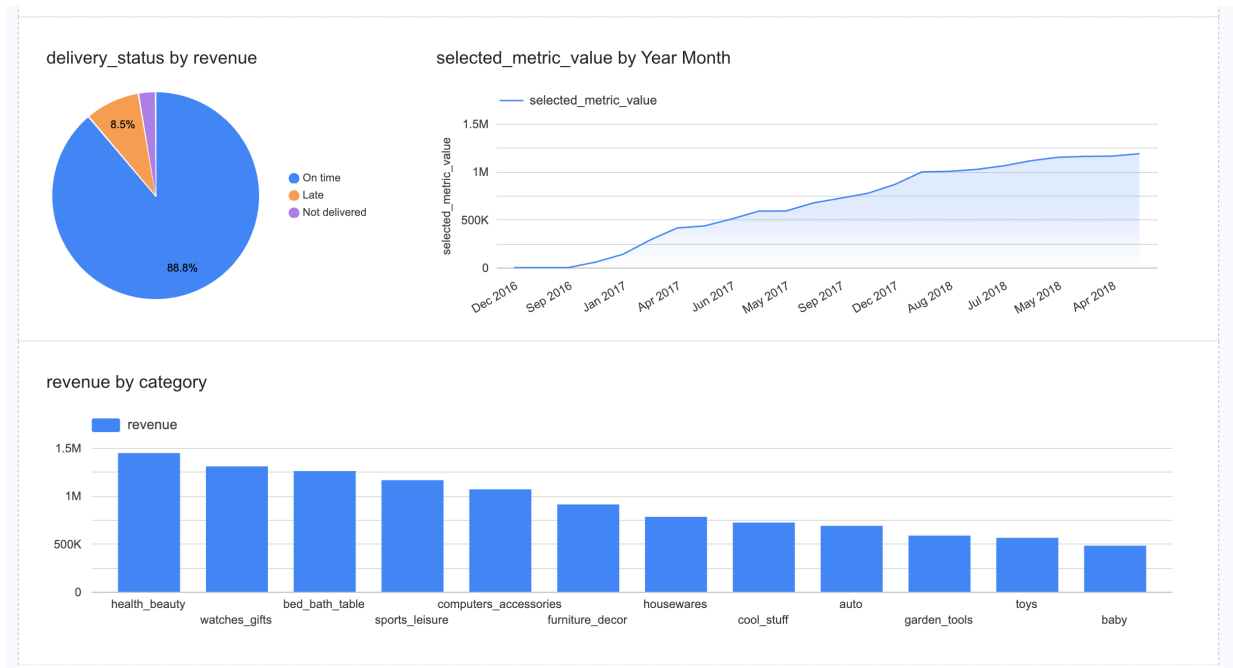


Рисунок 2 - графічні звіти dashboard: pie, monthly line chart та category bar chart.

3. Опис звітів

Візуалізація	Виміри	Метрики	Призначення
KPI cards	Без виміру	SUM(revenue), COUNT_DISTINCT(order_id), AVG(days_to_delivery), AVG(was_delivered_late)	Показують загальну виручку, кількість унікальних замовлень, середній час доставки та частку запізень.
Pivot table	Rows: category, customer_state; Columns:	SUM(revenue)	Виконує вимогу до табличного звіту з трьома

	year_month		вимірами, включно з часом.
Pie chart	delivery_status	SUM(revenue)	Показує частку виручки за своєчасними, запізнілими та недоставленими замовленнями.
Line / area chart	year_month	SUM(selected_metric_value)	Показує місячну динаміку та керується параметром звіту p_metric.
Bar chart	category	SUM(revenue)	Показує провідні товарні категорії за виручкою.

Кругова діаграма показує, що основна частина виручки припадає на замовлення зі статусом доставки `On time`. Лінійний графік демонструє місячну динаміку обраної параметром метрики. Стовпчиковий графік показує найсильніші товарні категорії; у топі знаходяться `health\_beauty`, `watches\_gifts`, `bed\_bath\_table`, `sports\_leisure` та `computers\_accessories`.

3.1. Топ 5 категорій за виручкою

Категорія	Позицій	Виручка
health_beauty	9,727	1,446M
watches_gifts	6,001	1,306M
bed_bath_table	11,270	1,258M
sports_leisure	8,700	1,163M
computers_accessories	7,894	1,068M

3.2. Виручка за статусом доставки

Статус доставки	Виручка
On time	14,131M
Late	1,357M
Not delivered	424,837K

4. Фільтри, зв'язаність і параметри

Елемент	Тип	Призначення
p_metric	Parameter control	Перемикає місячний графік між метриками revenue, price і freight.
category	Drop-down filter	Фільтрує всі компоненти dashboard за товарною категорією.
customer_state	Drop-down filter	Фільтрує всі компоненти dashboard за штатом покупця.
purchase_date	Date range control	Обмежує всі візуалізації вибраним періодом.

Фільтри застосовуються до всіх візуалізацій dashboard, тому таблиця, KPI та графіки працюють як зв'язаний інтерактивний звіт. Параметр `p\_metric` керує розрахунковим полем

`selected\_metric\_value`, що дозволяє без створення окремих графіків перемикаати аналіз між виручкою, ціною та доставкою.

5. Висновок

У роботі створено DataSource до сховища Olist, побудовано dashboard у Data Studio та налаштовано обов'язкові елементи: табличний звіт з трьома вимірами, кругову діаграму, лінійний графік по місяцях, топ-звіт за категоріями, фільтри та параметричну метрику. Dashboard описує джерело даних через продажі, часову динаміку, категорії товарів, статус доставки та географію покупців.